

SQL Homework 3

202440012028 陈新安

一、定义必要实体集及其属性

1.1 实体集定义：

1. **学生**: 学生编号 (**studentId**)、学生姓名 (studentName)
2. **教师**: 教师编号 (**teacherId**)、教师姓名 (teacherName)
3. **课程**: 课程编号 (**courseId**)、课程名称 (courseName)
4. **开课班**: 开课班号 (**classId**)、课程编号 (**courseId**)、年份 (year)、学期 (semester)
5. **教室**: 教室编号 (**roomId**)、教室容量 (capacity)
6. **考试**: 考试编号 (**examId**)、课程编号 (**courseId**)、考试日期 (examDate)、考试时间 (examTime)

1.2 联系集定义：

1. **选课**: 学生实体集与开课班实体集之间的多对多联系。一个学生可以选修多门课，一个开课班也可以有多个学生选修。该联系集无联系属性。
2. **开课**: 课程实体集与开课班实体集之间的一对多联系。一个课程可以有多个教学班，但每个教学班只能对应一门课程。该联系集无联系属性。
3. **考试排期**: 开课班实体集与学生实体集的聚合与考试实体集之间的一对一联系。一个开课班只有一场考试，每场考试只能对应一门课程。
4. **考场指派**: 考试实体集与教室实体集之间的多对多联系。一场考试可以安排在多个教室进行，一间教室也可以安排多场考试。该联系集无联系属性。
5. **监考**: 考试实体集与教师实体集之间的多对多联系。一个考试可以有多个监考教师，一个教师也可以监考多个考试。该联系集有一个属性：是否为主监考 (isChief)。
6. **座位分配**: 考试实体集和教室实体集的聚合与 学生实体集之间的多对多联系。一个考试可以有多个学生参加，一个学生也可以参加多个考试。该联系集有一个属性：座位号 (seatNo)。

二、E-R模型

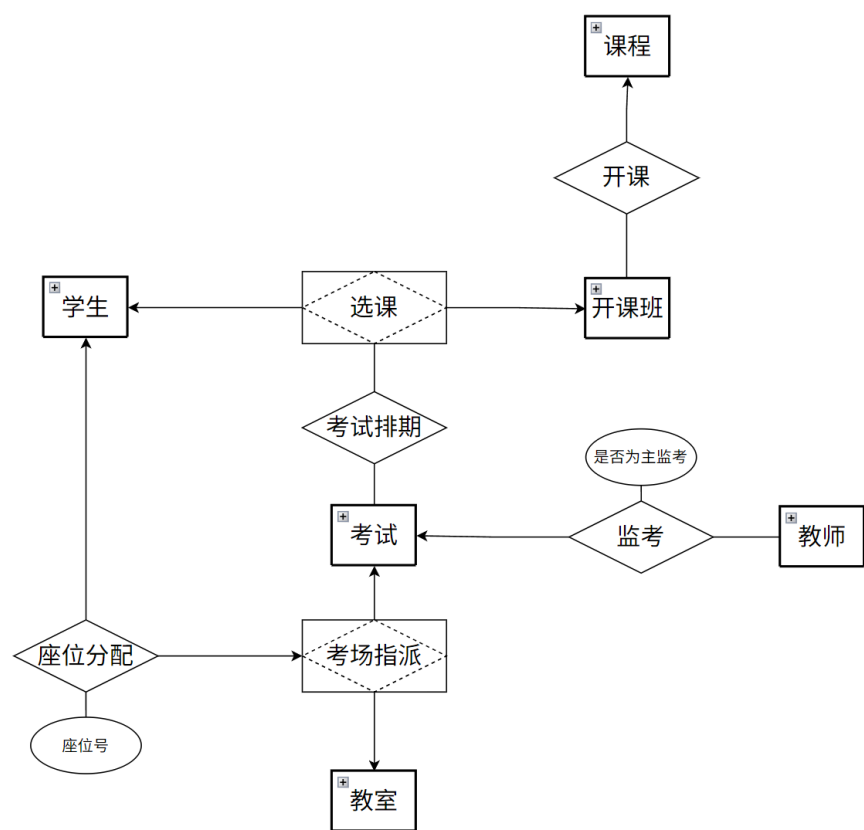


图1：E-R模型简图

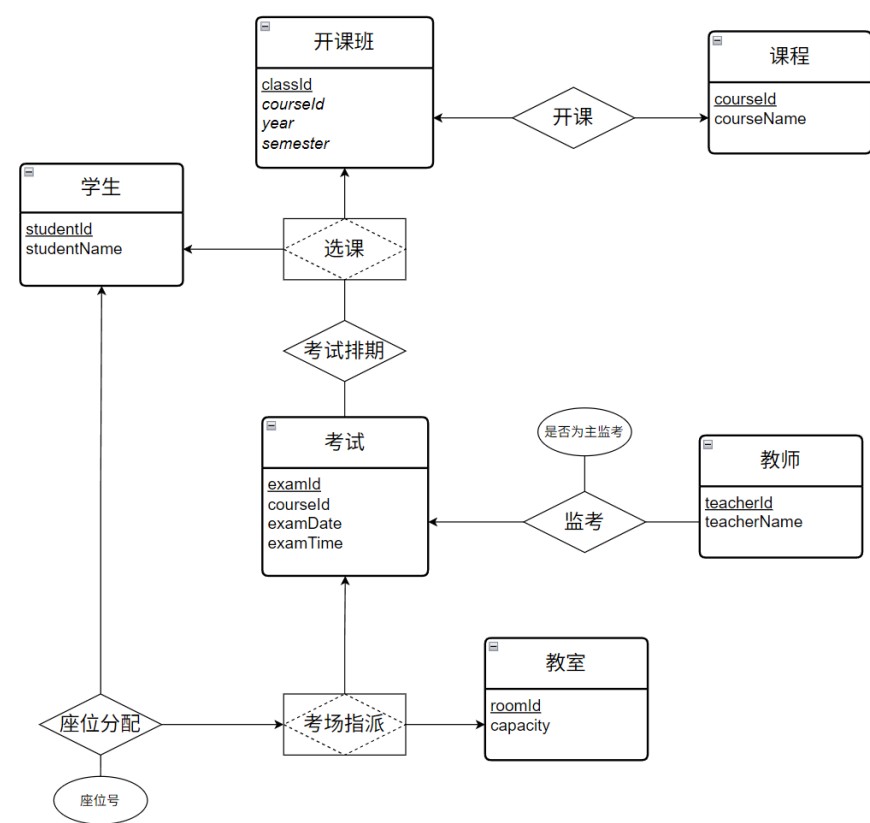


图2：E-R模型详细图

三、关系数据库模式

1. 学生Student(studentId, studentName)
2. 教师Teacher(teacherId, teacherName)
3. 课程Course(courseId, courseName)
4. 开课班Class(classId, courseId, year, semester, *courseId*)
5. 教室Room(roomId, capacity)
6. 考试Exam(examId, courseId, examDate, examTime)
7. 选课Enrollment(studentId, classId,)
8. 开课Offering(courseId, classId,)
9. 考试排期ExamSchedule(examId, classId)
10. 考场指派ExamRoomAssignment(examId, roomId)
11. 监考ExamProctoring(examId, teacherId, isChief)
12. 座位分配SeatAssignment(examId, roomId, studentId, seatNo)